XII MOSTRA DE TRABALHOS DE CURSOS TÉCNICOS
Colégio Técnico de Campinas COTUCA/UNICAMP
26 de Outubro de 2026

ALT-CHAT: Desenvolvimento de um Sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa com Suporte de Inteligência Artificial para Pessoas com Transtornos Não-verbais.

MARIANA MARIETTI DA COSTA; RAFAELLY MARIA NASCIMENTO DA SILVA; SAMUEL ROSA PARRA; ANDRÉIA CRISTINA DE SOUZA

Colégio Técnico de Campinas - UNICAMP andreia@unicamp.br

RESUMO

O ALT-CHAT é uma plataforma digital de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no Colégio Técnico de Campinas (COTUCA/UNICAMP). O projeto busca superar as limitações das soluções físicas tradicionalmente utilizadas, como as pranchas impressas de pictogramas, que são pouco adaptáveis, de alto custo e de difícil transporte, oferecendo, em seu lugar, uma interface baseada em pictogramas, organizada por categorias, e um sistema de sugestão inteligente que aprende o padrão de uso de cada pessoa para prever os próximos pictogramas mais prováveis. O principal diferencial é a utilização de Inteligência Artificial Preditiva, que calcula contexto, ordem sintática e padrões de uso do usuário para sugerir os próximos pictogramas, reduzindo o tempo necessário para a construção de frases.

O desenvolvimento segue metodologia ágil, organizada em sprints, com back-end em Python e Node.js, front-end em React.js, banco de dados PostgreSQL e prototipação das telas em Figma.

Espera-se que o ALT-CHAT se consolide como uma ferramenta de impacto social real, contribuindo para a autonomia comunicativa, o empoderamento, a dignidade e a participação social de pessoas não verbais (como indivíduos no Espectro Autista - TEA ou com sequelas neurológicas), especialmente em contexto escolar.

INTRODUÇÃO

A comunicação é uma das capacidades fundamentais para a vida em sociedade, e sua acessibilidade a todas as pessoas é essencial. O número de pessoas que necessitam de CAA cresce a cada ano. Isso se dá tanto pelo aumento de diagnósticos de TEA quanto pelo acréscimo da taxa de sobrevivência de pessoas com sequelas neurológicas adquiridas. No Brasil, o Censo Demográfico de 2010 registrou 2,1 milhões de pessoas com deficiência auditiva e 2,6 milhões com deficiência intelectual ou mental; já o Censo 2022 apontou 14,4 milhões de pessoas com deficiência funcional, das quais 2,7 milhões apresentam dificuldades nas funções mentais, com impacto direto sobre a comunicação, o autocuidado, o trabalho e o estudo. Segundo estudos com base nos dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) indicam ainda que 1 em cada 36 crianças é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição frequentemente associada a dificuldades de fala. Portanto, é possível perceber a urgente necessidade de inclusão na sociedade.

Entretanto, as soluções atuais ainda são muito precárias. Aplicativos como o “Matraquinha” representam iniciativas importantes, mas ainda há uma enorme defasagem nos recursos de interação com o usuário. Dentro desse contexto, é visto que dificuldades na comunicação impactam diretamente a qualidade de vida, a escolarização, a convivência social e familiar e a independência do indivíduo. Pesquisas apontam que crianças com acesso a ferramentas eficazes de CAA apresentam avanços significativos no seu desenvolvimento pessoal (DE PROENÇA; PARISE FOLTRAN, 2025; SILVA, 2024). Já no âmbito acadêmico, um estudo comprovou que após a implementação de CAA em uma escola, o aluno com TEA começou a participar mais ativamente da vida acadêmica (CONVENTO; RODRIGUES, 2025). Faz-se necessário lembrar que esse tipo de tecnologia ainda possui muitas lacunas a serem preenchidas, principalmente na parte em que se refere à IA auxiliando na CAA que é ainda uma área pouco explorada e com poucas soluções gratuitas e acessível a todos.

Ante o exposto, o projeto ALT-CHAT surge como uma resposta ao problema de falta de ferramentas digitais de CAA que sejam factíveis e, ao mesmo tempo, gratuitas, personalizáveis e de fácil utilização. Esse projeto também foi motivado pela proximidade de um dos desenvolvedores com profissionais especializados em educação especial que evidenciaram, na prática, as dificuldades presentes na vida escolar dos seus alunos com necessidades especiais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CDC – CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years. MMWR Surveillance Summaries, v. 72, n. 2, p. 1–14, 2023. Disponível em: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/ss/ss7202a1.htm. Acesso em: 5 mar. 2026.

DE PROENÇA, Sirlei; PARISE FOLTRAN, Elenice. Comunicação Aumentativa e Alternativa no apoio à inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista: um estudo de revisão. REIN – Revista Educação Inclusiva, Campina Grande, v. 10, n. 1, p. 47–59, 2025.

CONVENTO, Laís Cristiane Oliveira; RODRIGUES, Viviane. Intervenção em Comunicação Aumentativa Alternativa e Desenho Universal para Aprendizagem de uma estudante com TEA. In: Anais do 10º Congresso Brasileiro de Comunicação Aumentativa e Alternativa da ISAAC-Brasil, 2025, Rio de Janeiro. Galoá, 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência. Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: Pessoas com Deficiência e Pessoas Diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista – Resultados preliminares da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/4346 3. Acesso em: 5 mar. 2026.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório global sobre igualdade na saúde para pessoas com deficiência. Genebra: OMS, 2023. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240063600. Acesso em: 5 mar. 2026.

SANTOS, M. A. d. S.; LIMA, R. A. S. C. O uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) no contexto educacional para estudantes com TEA: uma revisão de literatura. 2023.

SANTOS, Romário E. et al. A Comunicação Aumentativa e Alternativa de Alta Tecnologia no contexto educacional de crianças com TEA: uma revisão da literatura. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (SBIE), 35., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Porto Alegre: SBC, 2024. p. 2949–2958. DOI: https://doi.org/10.5753/sbie.2024.244983.

SILVA, Rangel Cardoso. Tecnologia assistiva e comunicação aumentativa e alternativa: um estudo sobre o transtorno do espectro autista. 2024. Disponível em: https://saberaberto.uneb.br/items/26fe6687-e3eb-4279-a1e5-09829d06fe28. Acesso em: 5 mar. 2026.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do ALT-CHAT segue metodologia ágil, organizada em sprints, com acompanhamento por meio do Kanban integrado ao GitHub, ferramenta também utilizada para o versionamento do código.

A arquitetura tecnológica definida para o projeto é a seguinte:

- Back-end: Python (para a inteligência artificial) e Node.js (para a API), escolhidos pela ampla adoção em IA e pela eficiência no processamento assíncrono de requisições, respectivamente;
- Front-end: React.js, pela abordagem baseada em componentes, que facilita a manutenção e a reutilização de código;
- Prototipação: Figma, para o desenho e validação das interfaces antes da implementação;
- Banco de dados: PostgreSQL, hospedado na plataforma Supabase, pela robustez e pelos recursos avançados de consulta.

As principais funcionalidades são: cadastro e login de usuários; biblioteca de pictogramas categorizada, com sugestão inteligente baseada no padrão de uso; personalização de temas visuais e inclusão de pictogramas próprios; Modo Aprendizado, com exercícios de associação de pictogramas a palavras e sistema de conquistas; construção de frases a partir da digitação de palavras-chave, com agrupamento automático dos pictogramas correspondentes; e um módulo de relatório de evolução do usuário.

Para garantir a qualidade do que é entregue em cada sprint, a equipe adota auto revisão estruturada de código, testes de unidade (PyTest nos módulos em Python), testes de integração entre back-end, banco de dados e modelo de IA, e testes de funcionalidade sob a perspectiva do usuário, sempre confrontados com critérios de aceite e com a Definição de Pronto estabelecidos para cada entrega.

CONCLUSÕES

Até o presente momento, o desenvolvimento do ALT-CHAT avançou nas seguintes frentes:

- Protótipo navegável completo das principais telas do sistema, desenhado em Figma: tela inicial de busca de pictogramas, login, cadastro, biblioteca de pictogramas organizada por categorias (pessoas, animais, tecnologia, entre outras), Modo Aprendizado com exercício de associação de pictogramas a palavras, geração de relatório de evolução do usuário, tela de configurações (personalização de cores, ícones e tema) e tela de perfil do usuário com seus pictogramas personalizados;
- Definição consolidada da arquitetura do sistema (Python e Node.js no back-end, React.js no front-end, PostgreSQL no banco de dados) e início da estruturação da API e do modelo de dados;
- Estudo e primeiros testes das técnicas de inteligência artificial preditiva que serão empregadas na sugestão contextual de pictogramas;
- Organização do fluxo de trabalho da equipe por meio de sprints e do quadro Kanban no GitHub, permitindo acompanhamento contínuo do progresso.

As metas quantitativas do projeto como a redução de pelo menos 30% no tempo médio de construção de uma mensagem e a disponibilização de 100% da biblioteca de pictogramas de forma gratuita são os parâmetros que orientarão a validação da solução assim que o modelo preditivo e a integração completa do sistema estiverem concluídos, e serão mensuradas em etapas futuras de testes com usuários-alvo e cuidadores.

O desenvolvimento do ALT-CHAT até o momento confirma a viabilidade técnica da proposta e reforça a relevância social do problema abordado: a escassez de ferramentas digitais, gratuitas e personalizáveis de Comunicação Aumentativa e Alternativa. A definição da arquitetura tecnológica, a construção do protótipo de interface e o avanço nos estudos sobre inteligência artificial preditiva consolidam uma base sólida para as próximas etapas do projeto, voltadas à implementação completa do sistema de sugestão inteligente de pictogramas, à integração de todos os módulos e à realização de testes com usuários-alvo e seus cuidadores.

Espera-se que, com a conclusão dessas etapas, o ALT-CHAT se consolide como uma ferramenta capaz de ampliar a autonomia comunicativa e a inclusão social de pessoas não verbais, com potencial de evolução futura para incluir relatórios voltados a pais e terapeutas, ampliando seu alcance clínico e educacional.

ALT-CHAT: Desenvolvimento de um Sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa com Suporte de Inteligência Artificial para Pessoas com Transtornos Não-verbais.

Mariana Marietti da Costa, Rafaelly Maria Nascimento da Silva, Samuel Rosa Parra
Orientadora: Andréia Cristina de Souza

RESUMO

sw

INTRODUÇÃO

A resolução de conflitos no espaço escolar constitui uma dimensão fundamental para a construção de uma cultura de paz e para o desenvolvimento de competências socioemocionais essenciais à formação integral dos estudantes. No contexto do Colégio Técnico de Campinas (Cotuca), os conflitos interpessoais emergem naturalmente das interações cotidianas, exigindo abordagens que transcendam a lógica punitiva tradicional. A importância desta pesquisa reside na necessidade de transformar o ambiente escolar em um espaço de aprendizagem sobre convivência democrática, diálogo e justiça, alinhando-se diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16 (ONU, 2024).

O objetivo geral desta pesquisa consiste em mapear os tipos de conflitos mais comuns entre os estudantes do Colégio Técnico de Campinas (Cotuca) e a forma como são resolvidos, a fim de propor um modelo de intervenção baseado na mediação e na justiça restaurativa. Para tanto, busca-se responder ao seguinte problema de pesquisa: Como o Cotuca pode ensinar a resolver conflitos de forma pacífica e construtiva, em vez de punitiva ou violenta?

A hipótese que norteia este estudo é a de que a atual abordagem para a resolução de conflitos no Colégio é majoritariamente punitiva, e os alunos e professores não possuem ferramentas adequadas para mediar desentendimentos de forma pacífica e construtiva, contribuindo para a recorrência de conflitos e a deterioração do ambiente escolar.

Este trabalho está organizado em quatro seções principais: Metodologia, Resultados e Discussões, Nós Propomos e Considerações e Encaminhamentos, apresentando desde os procedimentos de coleta até a proposta de solução baseada em mediação escolar e círculos restaurativos.

METODOLOGIA

A pesquisa classifica-se como qualitativa, exploratória e estudo de caso, focada nos conflitos do Colégio Técnico de Campinas (Cotuca). Adotou a abordagem de pesquisa-ação, visando não apenas compreender o fenômeno, mas também propor a estruturação de um Núcleo de Mediação, conforme Severino (2007).

O trabalho incluiu pesquisa bibliográfica sobre violência escolar e mediação (Google Scholar e SciELO). Os instrumentos foram: pesquisa secundária (estatísticas nacionais de *bullying*), entrevistas estruturadas com o SOE e formulários eletrônicos (perguntas fechadas e abertas) com 150 estudantes do Cotuca (Figura 1), para uma compreensão aprofundada do problema sobre o espaço geográfico do Colégio (Figura 2).



Figura 1 – Descrição da fotografia: o que, onde e quando.
Fonte: Autores ou terceiros

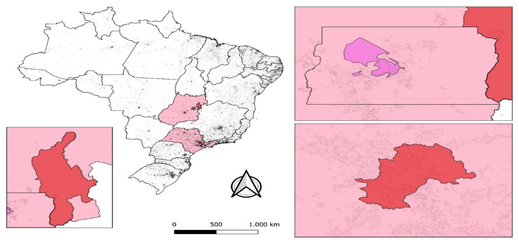


Figura 2 – Mapa que fique claro a espacialidade do fenômeno estudado. Fonte: Autores ou terceiros

OBJETIVOS

A crescente incidência de conflitos e violências nas escolas brasileiras, incluindo *bullying* e desentendimentos, é amplamente documentada por estudos como a PeNSE (IBGE, 2020), que demonstram o impacto dessas dinâmicas. Essa problemática exige um olhar institucional para além da punição, manifestando-se de forma única em cada local.

Para a análise no Colégio Técnico de Campinas, o conceito geográfico de Território (Haesbaert, 2013) é crucial. A escola é vista como um espaço delimitado onde se manifestam relações de poder e tensões. A pesquisa se concentra nessa escala local para mapear os conflitos e suas resoluções, buscando entender como as dinâmicas sociais se inscrevem e transformam o espaço escolar.

A intervenção teórica se ancora na Mediação Escolar e na Justiça Restaurativa (JR). A mediação (Creswell, 2018) foca no diálogo e empoderamento para que os envolvidos encontrem soluções. A JR (Braithwaite, 2002) busca a reparação do dano à vítima e à comunidade, focando na responsabilização e reintegração. A articulação desses conceitos visa transformar o ambiente punitivo em um espaço de responsabilidade mútua, essencial para um clima escolar saudável.

RESULTADOS

A aplicação de questionários junto a 150 estudantes do Cotuca revelou dados significativos sobre a natureza e a frequência dos conflitos no ambiente escolar. Conforme demonstrado no Gráfico (Figura 3), os desentendimentos verbais representam 35% das ocorrências, constituindo o tipo de conflito mais comum, seguidos por situações de bullying e exclusão social, que correspondem a 28% dos casos. Esses dados confirmam parcialmente a hipótese inicial, evidenciando que os conflitos interpessoais são frequentes e variados, demandando estratégias específicas de intervenção. As disputas por espaço e recursos (15%), conflitos em trabalhos em grupo (12%) e intolerância a diferenças (10%) completam o panorama, revelando a complexidade das relações no espaço escolar.

A análise qualitativa das questões abertas, sistematizada no Quadro 1, reforça a percepção de que a abordagem institucional é predominantemente punitiva. As falas dos estudantes evidenciam a ausência de espaços de diálogo e mediação, bem como a insatisfação com as formas atuais de resolução de conflitos. Expressões como "ninguém escuta os dois lados" e "a punição não resolve, só piora" indicam que os jovens reconhecem a necessidade de alternativas mais construtivas e educativas.

Esses achados corroboram a hipótese de que alunos e professores carecem de ferramentas adequadas para mediar conflitos de forma pacífica, reforçando a urgência de implementar práticas de

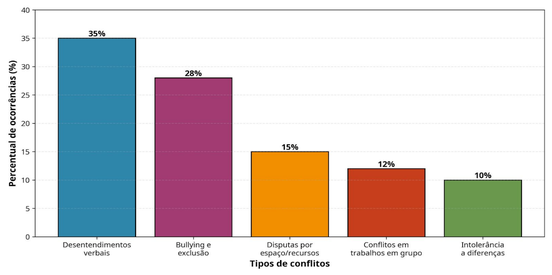


Figura 3 – Gráfico com os tipos de conflitos comuns entre estudantes do Cotuca.
Fonte: formulários eletrônicos aplicados aos estudantes do Cotuca. Elaboração: autores, 2025.

Categoria	Falas representativas
Abordagem punitiva	"Quando acontece alguma coisa, já vem advertência ou suspensão, mas ninguém conversa de verdade."
Falta de escuta	"Ninguém escuta os dois lados da história. Sempre tem um culpado antes mesmo de investigar."
Ausência de mediação	"Não existe um espaço pra gente sentar e resolver as coisas conversando. É tudo muito autoritário."
Ineficácia das punições	"A punição não resolve, só piora. A pessoa fica com raiva e o conflito continua."
Desejo de mudança	"Seria legal ter alguém pra mediar, tipo um aluno treinado ou um professor que ajudasse a gente a se entender."

Quadro 1 – Principais falas dos estudantes sobre resolução de conflitos no Cotuca.
Fonte: formulários eletrônicos aplicados aos estudantes do Cotuca. Elaboração: autores, 2025.

CONCLUSÕES

Esta pesquisa confirmou que a resolução de conflitos no Cotuca é predominantemente punitiva, evidenciando a necessidade de práticas restaurativas. O Núcleo de Mediação de Conflitos proposto pode ser ampliado futuramente para outras escolas da região. O projeto contribuiu significativamente para nossa formação cidadã, desenvolvendo habilidades de pesquisa, escuta ativa e proposição de soluções coletivas. Os encaminhamentos incluem apresentação da proposta à direção escolar e articulação com a Secretaria de Educação. A proposta corrobora com o desenvolvimento mais justo, sustentável e solidário ao promover equidade no tratamento de conflitos, fortalecer relações respeitosas e construir uma cultura de paz que transcende os muros escolares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAITHWAITE, John. **Restorative justice and responsive regulation**. Oxford: Oxford University Press, 2002.
CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa**: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. **Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2019**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.
HAESBAERT, R. **Da multiterritorialidade aos novos muros**: paradoxos da des- territorialização contemporânea. Niterói: UFF, 2013.
ROSENBERG, Marshall B. **Comunicação não-violenta**: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. São Paulo: Ágora, 2006.
SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo Cortez, 2007.
Organização das Nações Unidas - ONU - BRASIL. **Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. Brasília, Casa ONU Brasil, 2024. Disponível: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 14 out. 2024.